Kavramsal Tasarım

Sahibinden Scraper & Real Estate CRM

Sistem Mimarisi, Veri Modelleri ve İş Akış Şemaları

1. Giriş ve Kapsam

Bu döküman, Sahibinden Scraper & CRM projesinin kavramsal tasarımını (Conceptual Design) içerir. Burada amaç, sistemin hangi teknik dille yazıldığından ziyade, sistemin **mantıksal yapısını, nesne ilişkilerini ve veri akış prensiplerini** tanımlamaktır.

2. İş Süreci Modellemesi (Business Process)

Sistem, bir emlak danışmanının veri toplama aşamasından satış kapama aşamasına kadar olan yolculuğunu dijitalleştirir:

```
[İlan Keşfi] → [Veri Kazıma] → [Süzgeç/Onay] → [AI Analiz] → [Müşteri Eşleştirme]
      |                                                              |
      +--------------------< [Geri Bildirim Döngüsü] <------------------+
```

3. Kavramsal Veri Modeli (ERD)

Sistemin temelini oluşturan varlıklar (Entities) ve aralarındaki mantıksal ilişkiler:

User (Danışman): Sistemin ana aktörü. İlanların sahibi, taleplerin yöneticisidir.

Listing (İlan): Sahibinden'den çekilen veya manuel girilen mülk verisi.

Demand (Talep): Alıcı veya kiracı adaylarının beklentilerini temsil eden kriter seti.

Collection (Koleksiyon): İlanların mantıksal gruplandırılması (Örn: "Yatırımlık Arsalar").

Trade (Takas): İki ilan veya talep arasındaki değişim teklifi nesnesi.

Activity (Aktivite): Sistemdeki her türlü durum değişikliğinin tarihsel izi.

Varlık İlişkileri

```
[USER] 1 ------ N [LISTING]  (Sahiplik)
[USER] 1 ------ N [DEMAND]   (Portföy Yönetimi)
[DEMAND] N ---- M [LISTING]  (Akıllı Eşleşme)
[LISTING] N --- M [COLLECTION] (Kategorizasyon)
[USER] 1 ------ N [TRADE]    (İşbirliği)
```

4. Veri Akış Diyagramı (Data Flow)

Verinin sistem içindeki yolculuğu üç ana aşamadan oluşur:

A. Girdi (Input)

Dış dünyadan (Sahibinden.com) veya manuel formlar aracılığıyla ham verinin sisteme girişi.

B. İşleme (Processing)

Ham verinin temizlenmesi, AI tarafından skorlanması (EfdalAI) ve coğrafi verilerle zenginleştirilmesi.

C. Çıktı (Output)

Eşleşen ilanların bildirim olarak sunulması, Excel raporları ve istatistiksel dashboard gösterimleri.

5. Durum Geçiş Diyagramı (State Machine)

Bir ilanın sistem içindeki mantıksal statü değişimleri:

```
(Başlangıç: Scraper)
      |
      v
[ PENDING ] ----(Red)----> [ TRASH ]
      |
   (Onay)
      |
      v
[ APPROVED ] <---(Geri Al)--- [ ARCHIVED ]
      |                           ^
   (Satıldı/Kiralandı) -----------+
```

6. Fonksiyonel Kavramlar

6.1. EfdalAI Kavramsal Mantığı

AI, sadece bir metin üreticisi değil, bir **Karar Destek Mekanizması**'dır. Girdi olarak ilanın tüm parametrelerini alır ve çıktı olarak "Pazarlanabilirlik Skoru" üretir. Bu skor, danışmanın zamanını hangi ilana harcaması gerektiğini belirler.

6.2. Akıllı Eşleştirme (Vector/Criteria Matching)

Talepler ile ilanlar arasındaki mesafe ölçümü; sadece metin eşleşmesi değil, **konumsal yakınlık ve ekonomik parametrelerin** harmonik ortalamasıdır.

7. Kullanıcı Rolleri ve Etkileşim Modeli

Sistem iki ana rol üzerine kurgulanmıştır:

Yönetici (Admin):

Tüm danışmanların verilerini görebilir, bölgeleri dağıtabilir ve sistemin genel sağlığını (loglar) denetler. Sistemin "Kurallarını" belirler.

Danışman (Advisor):

Sahadaki operatördür. Kendi portföyünü yönetir, AI analizlerini kullanır ve diğer danışmanlarla takas/işbirliği yapar.

8. Sonuç

Bu kavramsal tasarım, Sahibinden Scraper & CRM sisteminin sadece bir yazılım değil, bir **Veri Yönetim Stratejisi** olduğunu kanıtlar. Nesneler arası ilişkiler ve veri akışı, emlak sektörünün dinamiklerine uygun olarak esnek ve genişletilebilir bir yapıda kurgulanmıştır.